

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

บทนี้นำเสนอทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระบบตรวจจับการล้มอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการระบุทิศทาง 3 มิติจากคลื่นไวไฟ โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกันเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มที่นำเสนอในบทถัดไป

2.1 งานวิจัยเกี่ยวข้อง

2.1.1 ระบบตรวจจับการหกล้มโดยใช้ค่าแอมพลิจูดของสัญญาณ WiFi CSI ด้วยเทคนิคสเกลโลแกรม ที่ผ่านการจัดสัญญาณรบกวน (AmFall: WiFi CSI Amplitude-Based Fall Detection Using Denoised Scalograms)

Yongkeun Kim และคณะ (2568) ระบุว่าระบบตรวจจับการหกล้มโดยใช้สัญญาณความถี่วิทยุได้รับความสนใจศึกษาอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากมีความเป็นส่วนตัวสูงและไม่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่ใช้ค่าสถานะช่องสัญญาณ WiFi CSI (Channel State Information) ยังมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมคือไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะทาง เนื่องจากอุปกรณ์ WiFi มีการใช้งานแพร่หลายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่าระบบที่ใช้ WiFi CSI มักประสบปัญหาประสิทธิภาพลดลงอย่างรุนแรงในสถานการณ์ข้ามโดเมน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำระบบไปใช้งานจริง เนื่องจากระบบตรวจจับการหกล้มที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องสามารถทำงานได้ดีแม้อยู่ในสถานะที่ไม่เอื้ออำนวย จากงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้นำเสนอระบบตรวจจับการหกล้มโดยใช้ค่าแอมพลิจูดของสัญญาณ WiFi CSI ที่เรียกว่า AmFall ซึ่งสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับสถานการณ์ NLOS และ TTW ระบบ AmFall จะทำการคัดเลือก Subcarrier และองค์ประกอบหลักที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์ นอกจากนี้เนื่องจากการแปลง CWT (Continuous Wavelet Transform) มีความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์เชิงเวลาความถี่ของสัญญาณที่ไม่นิ่ง เช่นเดียวกับสัญญาณที่เกิดขึ้นระหว่างการหกล้ม ระบบ AmFall จึงสร้างภาพสเกลโลแกรม โดยประยุกต์ใช้ CWT กับสัญญาณ CSI ที่ผ่านกระบวนการจัดสัญญาณรบกวนด้วยอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นใหม่ พร้อมทั้งสกัดข้อมูลความเร็วเพื่อใช้ในการแบ่งช่วงข้อมูล ก่อนนำภาพสเกลโลแกรมที่ผ่านการแบ่งช่วงแล้วไปป้อนเข้าสู่ตัวจำแนกประเภทที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังได้นำเสนอวิธีการเพิ่มจำนวนชุด

ข้อมูล ที่มีความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพสเกโลแกรมหลายภาพจากข้อมูล CSI เพียงชุดเดียว ระบบที่นำเสนอนี้ได้ถูกนำไปทดสอบบนอุปกรณ์ WiFi เชิงพาณิชย์ และให้ผลลัพธ์ความแม่นยำในการตรวจจับการหกล้มสูงถึง 95.28% - 99.67% ในสภาพแวดล้อมแบบ TTW และแบบข้ามโดเมน ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีการที่ใช้ WiFi เป็นฐานที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

2.1.2 ระบบตรวจจับการหกล้มด้วยสัญญาณ WiFi CSI โดยใช้โพรไฟล์ความหนาแน่นความน่าจะเป็นของแอมพลิจูดเชิงพลวัต (DapFall: Dynamic Amplitude Probability Density Profile-Based Wi-Fi CSI Sensing for Fall Detection)

Zhuolong Chen และคณะ (2568) ระบุว่าระบบตรวจจับการหกล้มโดยใช้ค่าสภาวะช่องสัญญาณ WiFi CSI มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยงานวิจัยที่ผ่านมามักจะเลยข้อมูล CSI Subcarrier Mutual Information ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการแสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรม และมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอระบบ DapFall ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลอย่างคุ้มค่า และสามารถตรวจจับการหกล้มข้ามสภาพแวดล้อมได้โดยไม่ต้องฝึกโมเดลใหม่ แนวคิดหลักของ DapFall คือการแปลงค่าแอมพลิจูดของสัญญาณ CSI ให้อยู่ในรูปแบบ โพรไฟล์ความหนาแน่นความน่าจะเป็นของแอมพลิจูดเชิงพลวัต หรือ DAPD (Dynamic Amplitude Probability Density) ซึ่งเป็นการแสดงผลข้อมูลเชิงภาพแบบ 3 มิติที่เน้นย้ำคุณลักษณะเชิงพลวัตของสัญญาณอย่างชัดเจน นอกจากนี้ DAPD ยังคงรักษาข้อมูล SMI ไว้ได้ พร้อมทั้งลดทอนองค์ประกอบแบบคงที่ ของสัญญาณลงไปพร้อมกัน จากนั้น ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการเพิ่มจำนวนข้อมูลเฉพาะทางเพื่อปรับเปลี่ยนคุณลักษณะความผันแปรของแอมพลิจูด อันเป็นการเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูลการหกล้มให้มากยิ่งขึ้น ด้วยคุณสมบัติของ DAPD ทำให้ระบบสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ข้ามโดเมนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก R2+1D ที่ผ่านการฝึกล่วงหน้าจากงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย ซึ่งช่วยเสริมความสามารถในการตรวจจับโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า DapFall สามารถให้ค่าอัตราการตรวจพบจริง สูงถึง 94.3% และอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด เพียง 6.25% ในสภาพแวดล้อมดั้งเดิมแม้มีตัวอย่างข้อมูลฝึกสอนที่จำกัด อีกทั้งยังคงแสดงประสิทธิภาพที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องฝึกโมเดลใหม่แต่อย่างใด

2.1.3 ระบบตรวจจับการหกล้มโดยใช้สัญญาณสภาวะช่องสัญญาณ WiFi ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning-Based Fall Detection Using WiFi Channel State Information)

Yi Chu และคณะ (2566) ระบุว่า การหกล้มเป็นหนึ่งในภัยคุกคามสำคัญต่อสุขภาพและความ เป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลำพัง แม้ว่าจะมีการ พัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มทั้งแบบสวมใส่ (Wearable) และแบบไม่สวมใส่ (Non-wearable) มาแล้ว ก็ตาม แต่ระบบตรวจจับการหกล้มที่ใช้ค่าสถานะช่องสัญญาณ WiFi CSI กลับได้รับความสนใจจากนักวิจัย เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่รบกวนผู้ใช้งานและมีต้นทุนต่ำ ทั้งนี้แม้จะมีระบบตรวจจับการหกล้มที่ใช้เทคนิค Machine Learning ร่วมกับ WiFi CSI อยู่แล้ว แต่ผู้วิจัยพบว่าระบบส่วนใหญ่ที่ฝึกด้วยชุด ข้อมูลที่มีความครอบคลุมสูง กลับมีแนวโน้มให้ความแม่นยำค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ฝึก ด้วยชุดข้อมูลที่มีความครอบคลุมน้อยกว่า จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอเทคนิคการตรวจจับการ หกล้มแบบใหม่ด้วย Deep Learning โดยขั้นแรก ผู้วิจัยได้ทำการติดตั้งและประเมินเครื่องมือเก็บข้อมูล WiFi CSI ที่แตกต่างกันหลายชนิด เพื่อพิจารณาศักยภาพในการนำไปใช้กับงานตรวจจับการหกล้ม จากนั้น เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจจับที่มีความแม่นยำสูง ผู้วิจัยได้สร้างชุดข้อมูลที่มีความครอบคลุมสูง ซึ่ง ประกอบด้วยตัวอย่างข้อมูล CSI มากกว่า 700 ตัวอย่าง ครอบคลุมทั้งประเภทของการหกล้มที่หลากหลาย และกิจกรรมประจำวันอื่นๆ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่แตกต่างกันถึง 4 แห่ง ทั้งบนเส้นทางสัญญาณหลักและนอกเส้นทางสัญญาณหลัก ด้วยชุดข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนา ตัวจำแนกประเภทบนพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงลึก โดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการจำแนกภาพ ซึ่งจุดเด่น สำคัญของเทคนิคที่นำเสนอนี้คือ แตกต่างจากระบบตรวจจับการหกล้มอื่น ๆ ตรงที่ ต้องการเพียงขั้นตอน การลดอัตราสุ่มตัวอย่าง และการปรับปรุงทรงข้อมูลในกระบวนการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น โดยไม่ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปลงสัญญาณที่ซับซ้อน ผลการประเมินระบบตรวจจับการหกล้มที่นำเสนอ ด้วยชุดข้อมูลที่สร้างขึ้น แสดงให้เห็นว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบที่มีอยู่เดิมอีก 2 ระบบ โดยสามารถให้ความแม่นยำ มากกว่า 96% สำหรับข้อมูล CSI ที่รวบรวมจากทั้ง 4 สภาพแวดล้อม และให้ความแม่นยำสูงถึง 99% สำหรับข้อมูล CSI ที่รวบรวมจากบางกลุ่มของ สภาพแวดล้อม

2.1.4 ชุดข้อมูลมนุษย์ 4 มิติแบบหลายรูปแบบสัญญาณที่ไม่รบกวนผู้ใช้งาน สำหรับการรับรู้แบบไร้ สายอเนกประสงค์ (MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing)

Jianfei Yang และคณะ (2566) ระบุว่า การรับรู้มนุษย์เชิงพื้นที่ เวลาแบบ 4 มิติ มีบทบาทสำคัญ อย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน และการจำลองอวตาร ในโลกเสมือน อย่างไรก็ตามแนวทางแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพากล้องและอุปกรณ์สวมใส่ต่าง

ประสบปัญหาไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง คือล่งล้ำความเป็นส่วนตัว หรือ ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ Wireless sensing จึงกลายเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยสัญญาณจาก LiDAR mmWave radar และสัญญาณ WiFi เพื่อการตรวจจับมนุษย์แบบไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์สวมใส่ จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ MM-Fi ซึ่งเป็นชุดข้อมูลมนุษย์ 4 มิติแบบหลายรูปแบบสัญญาณที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานชุดแรก ครอบคลุมหมวดหมู่กิจกรรม 27 ประเภท ทั้งกิจกรรมประจำวันทั่วไปและ กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างงานวิจัยด้านการรับรู้แบบไร้สายกับงานด้านการรับรู้มนุษย์ในระดับสูง ชุดข้อมูล MM-Fi ประกอบด้วยเฟรมข้อมูล ที่ผ่านการซิงโครไนซ์ มากกว่า 320,000 เฟรม จากรูปแบบสัญญาณทั้ง 5 ประเภท ซึ่งเก็บรวบรวมจากอาสาสมัครมนุษย์จำนวน 40 คน พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมป้ายกำกับข้อมูล หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับงานด้านการรับรู้ที่เป็นไปได้ในอนาคต เช่น Human pose estimation และ Action recognition นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ดำเนินการทดลองอย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการตรวจจับ ของสัญญาณแต่ละประเภทหรือหลายประเภทร่วมกัน ในแง่มุมของงานที่หลากหลาย

2.1.5 การปรับปรุงระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Improving Indoor Positioning System using Machine Learning Techniques)

นายธนภูมิ อังอำนวยศิริ และคณะ (2566) ได้นำเสนองานวิจัยที่มุ่งศึกษาการประมาณค่าพิกัดตำแหน่งของมนุษย์ภายในอาคาร โดยใช้เทคโนโลยี CSI พร้อมทั้งพัฒนาความแม่นยำของการประมาณค่าดังกล่าวผ่าน Machine Learning โดยผู้วิจัยระบุว่าเทคโนโลยี CSI สามารถให้ข้อมูลช่องสัญญาณได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเอื้อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียด ในสภาพแวดล้อมของการทดลอง ผู้วิจัยได้พิจารณารูปแบบการวางตำแหน่งของตัวส่งสัญญาณ (Transmitter) และตัวรับสัญญาณ (Receiver) จำนวน 2 รูปแบบ เพื่อค้นหาการตรวจจับสัญญาณ CSI ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การระบุตำแหน่งแบบไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ โดยรูปแบบแรกคืออุปกรณ์ทั้งสองตัวถูกวางไว้ที่มุมห้องในตำแหน่งตรงข้ามกัน ส่วนรูปแบบที่สองคือตัวส่งสัญญาณถูกวางไว้กึ่งกลางห้อง ในขณะที่ตัวรับสัญญาณถูกวางไว้ที่มุมห้อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 4 ประเภทสำหรับการประมาณค่าตำแหน่ง ได้แก่ ANN (Artificial Neural Network), KNN (K-Nearest Neighbor), Decision Tree และ Naive Bayes ในขั้นแรก ผู้วิจัยได้ตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของคุณลักษณะทั้งหมดในข้อมูลนำเข้า และค้นพบว่าคุณลักษณะเหล่านี้มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับต่ำ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการวางตำแหน่งที่สองของตัวส่งสัญญาณให้ความแม่นยำสูงกว่ารูปแบบแรก นอกจากนี้ ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของโมเดล ANN ในรูปแบบที่สองมีค่าสูงถึง 80.5% ซึ่งเป็นความแม่นยำสูงสุดเมื่อเทียบ

กับวิธีการอื่นทั้งหมด เนื่องจากโมเดล ANN มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลที่มีค่าสหสัมพันธ์ต่ำ

2.1.6 ระบบตรวจจับท่าทางอันตรายด้วย WiFi เชิงพาณิชย์สำหรับการเฝ้าระวังในห้องน้ำ (Danger-Pose Detection System Using Commodity Wi-Fi for Bathroom Monitoring)

Zizheng Zhang และคณะ (2562) ระบุว่าห้องน้ำเป็นพื้นที่ที่มีความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าห้องอื่น ๆ ภายในบ้าน เนื่องจากพื้นลื่นและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวและความชื้นภายในห้องน้ำ ทำให้เกิดความยากลำบากในการเฝ้าระวังภายในห้องน้ำด้วยวิธีการด้านสุขภาพแบบดั้งเดิมที่อาศัยกล้องและเซ็นเซอร์สวมใส่ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอระบบตรวจจับท่าทางอันตราย (Danger-pose detection system) โดยใช้อุปกรณ์ WiFi เชิงพาณิชย์ (Commodity WiFi devices) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเฝ้าระวังในห้องน้ำได้ โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานไว้ ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่าวิธีการตรวจจับด้วย Machine Learning มักต้องอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากสถานการณ์เป้าหมายโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับสถานการณ์อันตราย เนื่องจากไม่สามารถจำลองหรือเก็บข้อมูลจริงในสถานะอันตรายได้อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้วิธีการตรวจจับความผิดปกติ บนพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งต้องการข้อมูลในสถานะผิดปกติเพียงจำนวนน้อย อันเป็นการลดปริมาณข้อมูลฝึกสอนที่ต้องเก็บรวบรวมจากสถานการณ์อันตรายให้เหลือน้อยที่สุด ในด้านกระบวนการทางเทคนิค ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการสกัดค่าแอมพลิจูดและการเลื่อนเฟส (Phase shift) จากค่าสถานะช่องสัญญาณ WiFi CSI เพื่อสกัดองค์ประกอบความถี่ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์ จากนั้นจึงสกัดคุณลักษณะแบบคงที่ และคุณลักษณะเชิงพลวัตแยกจากกัน จากการเปลี่ยนแปลงของ CSI ตามเวลาสุดท้าย คุณลักษณะทั้งสองประเภทจะถูกป้อนเข้าสู่ตัวจำแนกประเภท One-Class Support Vector Machine: SVM ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิธีการตรวจจับความผิดปกติ เพื่อจำแนกว่าผู้ใช้งานอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจาก 3 สถานะ ได้แก่ ไม่อยู่ในอ่างอาบน้ำ อ่างน้ำอย่างปลอดภัย หรืออยู่ในสถานะอันตราย ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองเชิงประจักษ์และแสดงให้เห็นว่าระบบตรวจจับท่าทางอันตรายที่นำเสนอสามารถให้ประสิทธิภาพการตรวจจับในระดับสูงแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีเส้นสายตาตรงระหว่างอุปกรณ์และเป้าหมาย

2.2 ทฤษฎีการหักล้างสัญญาณพื้นหลังและการแยกสัญญาณการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากคลื่นไวไฟ (WiFi CSI Background Subtraction & Dynamic Motion Isolation)

2.2.1 แบบจำลองช่องสัญญาณและการแพร่กระจายหลายเส้นทาง (CSI Channel & Multipath Propagation Model)

ในระบบการสื่อสารไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 (WiFi) สัญญาณคลื่นวิทยุจะถูกส่งผ่านกลไกการกล้ำสัญญาณแบบหลายพาหะย่อยเชิงตั้งฉาก (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM) ข้อมูลสถานะช่องสัญญาณ (Channel State Information: CSI) ที่ฝั่งตัวรับสัญญาณวัดได้ คือค่าตอบสนองความถี่ของช่องสัญญาณ (Channel Frequency Response: CFR) ซึ่งเป็นผลรวมของการซ้อนทับกันของคลื่นวิทยุจากเส้นทางการแพร่กระจายหลายเส้นทาง (Multipath Propagation) จำนวน L เส้นทาง ทางคณิตศาสตร์ ข้อมูล CFR ณ สับแคร์เรียร์ลำดับที่ k ที่เวลาการรับส่งข้อมูล $t(m)$ สามารถเขียนแทนด้วยสมการ :

$$H(k, m) = \sum_{l=0}^{L-1} \alpha_l(k, m) e^{-j2\pi f(k)\tau_l} \cdot e^{j2\pi t(m)v_l}$$

1) $\alpha_l(k, m)$ คือ ค่าการลดทอนของสัญญาณ (Attenuation) ในเส้นทางการแพร่กระจายที่ l ณ สับแคร์เรียร์ลำดับที่ k ที่เวลา $t(m)$

2) τ_l คือ เวลาหน่วงในการเดินทางของคลื่นสัญญาณ (Propagation Delay) ในเส้นทาง l

3) v_l คือ ความถี่เลื่อนดอปเปลอร์ (Doppler Frequency Shift) ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือมนุษย์ในเส้นทางที่ l

4) $f(k)$ คือ ความถี่พาหะย่อยของสับแคร์เรียร์ลำดับที่ k

เมื่อนำข้อมูล CFR ไปผ่านการแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่องแบบผกผัน (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) ขนาด N จุด จะได้ค่าผลตอบสนองเชิงอิมพัลส์ของช่องสัญญาณ (Channel Impulse Response: CIR) ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะทางกายภาพของเส้นทางสัญญาณในโดเมนเวลา-ความหน่วง (Time-Delay Domain) :

$$h(n, m) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{L-1} \alpha_l(k, m) e^{-j2\pi f(k)\tau_l} \cdot e^{j2\pi t(m)v_l} \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}nk}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

2.2.2 การคำนวณผลต่างเวกเตอร์เพื่อหักล้างสัญญาณสะท้อนสถิต (Vector-based Background Subtraction & Differential Residuals)

ในสภาพแวดล้อมภายในห้อง คลื่นสัญญาณ WiFi จะเดินทางผ่านแนวสายตาตรง (Line-of-Sight: LOS) และสะท้อนกับวัตถุที่อยู่นิ่ง เช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง พื้นกระเบื้อง และกระจกเงา เกิดเป็นองค์ประกอบสัญญาณพื้นหลังสถิต (Static Environmental Component) ในขณะที่การเคลื่อนไหวของมนุษย์จะสร้าง เส้นทางสัญญาณแบบพลวัต (Dynamic Multipath Component)

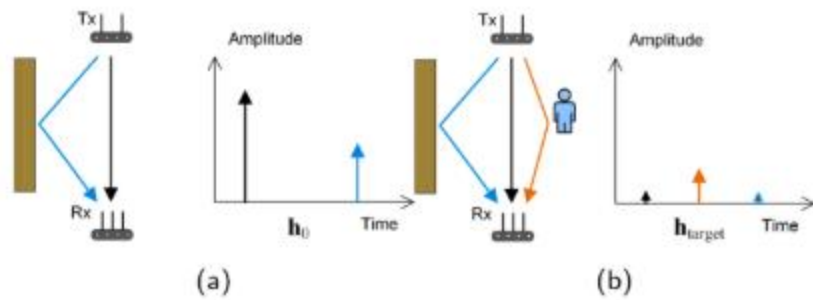
1) การประมาณค่าสัญญาณพื้นหลังสถิต ($\tilde{\mathbf{h}}_0$) ในสภาวะที่ไม่มีเป้าหมายเคลื่อนไหว ข้อมูล CIR พื้นหลังสามารถหาได้จากการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล CIR จำนวน M ช่วงเวลา เพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนสุ่มในการวัด

$$\tilde{\mathbf{h}}_0(n) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbf{h}(n, m)$$

2) การสกัดสัญญาณการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย ($\mathbf{h}_{\text{target}}$) เมื่อมีบุคคลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ สัญญาณ CIR ที่วัดได้ ($\mathbf{h}_1$) จะประกอบด้วยสัญญาณพื้นหลังสถิตรวมกับสัญญาณสะท้อนจากร่างกายมนุษย์ การหักล้างสัญญาณพื้นหลังจะดำเนินการผ่านการลบทางเวกเตอร์ (Vector Subtraction)

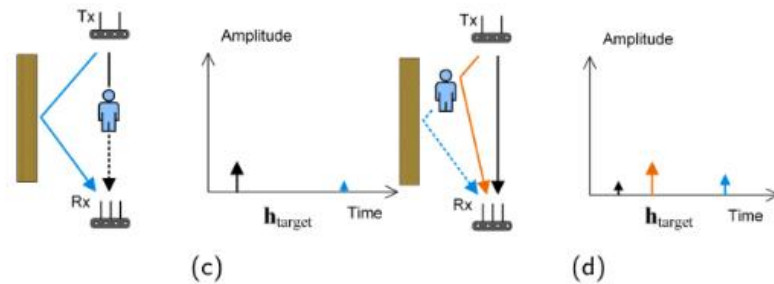
$$\mathbf{h}_{\text{target}} = \mathbf{h}_1 - \tilde{\mathbf{h}}_0$$

- กรณีเป้าหมายสร้างเส้นทางสะท้อนใหม่ สัญญาณ LOS และสัญญาณสะท้อนจากโครงสร้างสถิตเดิมจะถูกหักล้างออกไป เหลือเพียงยอดคลื่นสะท้อนใหม่ที่เกิดจากร่างกายมนุษย์



รูปที่ 2.1 (อ้างอิง: Yang et al., 2026, หน้า 3–4, รูปที่ 1(b))

- กรณีเป้าหมายบดบังเส้นทางเดิม การบดบังแนวสายตาตรง (LOS) หรือเส้นทางสะท้อนสถิต จะทำให้เกิดการกลับซ้ำของเฟสและทิ้งค่าเศษเหลือเชิงอนุพันธ์ (Differential Residuals) ของการรบกวนคลื่นไว้ใน $\mathbf{h}_{\text{target}}$



รูปที่ 2.2 (อ้างอิง: Yang et al., 2026, หน้า 3–4, รูปที่ 1(c)–(d))

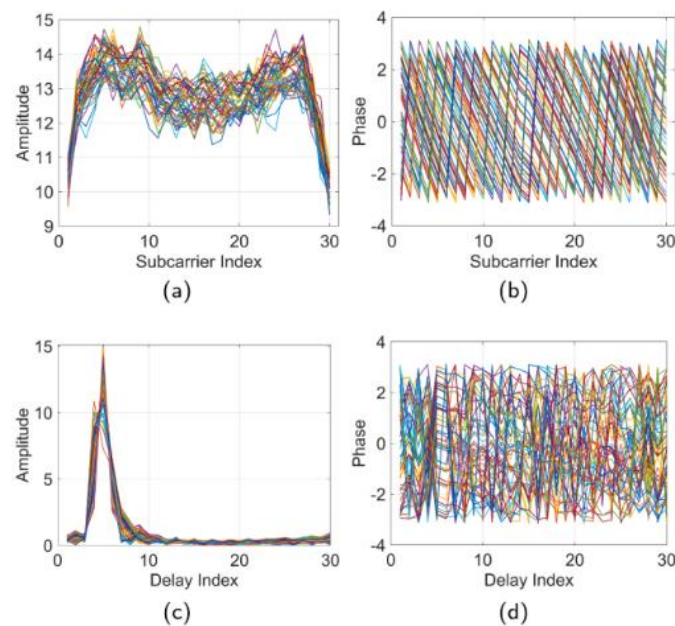
2.2.3 การชดเชยความคลาดเคลื่อนจากการซิงโครไนซ์ (Synchronization Residuals & Compensation Pipeline)

ในอุปกรณ์ WiFi ทั่วไป (Bistatic Configuration) ตัวส่งและตัวรับไม่ได้ใช้สัญญาณนาฬิกาเดียวกัน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนหลัก 3 ประการ

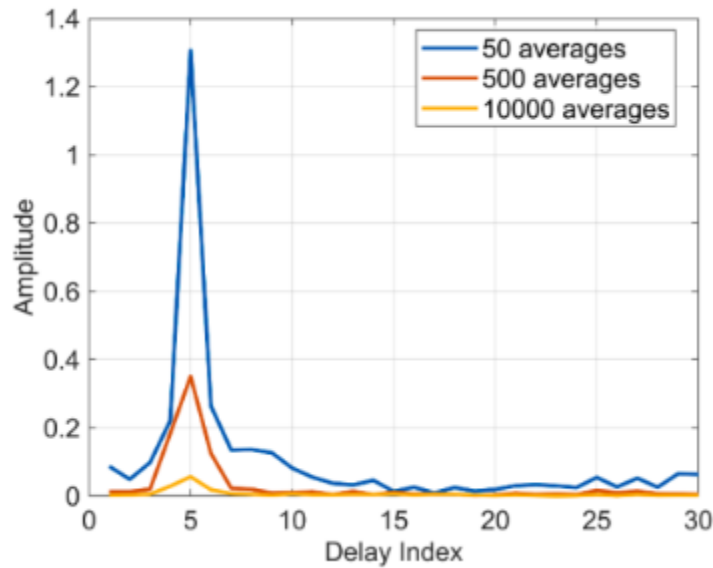
- 1) Timing Offset (TO: τ_{Δ}) ความคลาดเคลื่อนของเวลาเริ่มต้นในการสุ่มตัวอย่าง
- 2) Timing Drift (TD: $\Delta\tau_m$) การเลื่อนลอยของสัญญาณนาฬิกาตามเวลา ซึ่งส่งผลให้ CIR เกิดการเลื่อนตำแหน่งเชิงวงรอบ (Cyclic Shift) ขนาด $\delta_m = k\Delta f\Delta\tau_m$ และเกิดการเลื่อนเฟสแบบสุ่ม $\Delta\phi_m = 2\pi\Delta f_{\text{CFO},m}\Delta\tau_m$

3) Carrier Frequency Offset (CFO: $\Delta f_{\text{CFO},m}$) ความคลาดเคลื่อนของความถี่
 ออสซิลเลเตอร์

ผลกระทบหากไม่ชดเชยสัญญาณเฟสของสัญญาณ CIR จะเกิดการกระจายตัวแบบสุ่มและ
 กลับขั้วเฟส ทำให้เมื่อนำ CIR หลายชุดมาหาค่าเฉลี่ย $\tilde{\mathbf{h}}_0$ สัญญาณจะหักล้างกันเองจนแอมพลิจูดลู่เข้าสู่
 ศูนย์ ($\tilde{\mathbf{h}}_0 \rightarrow 0$) ทำให้ไม่สามารถสกัดสัญญาณพื้นหลังที่ถูกต้องได้



รูปที่ 2.3 (อ้างอิง: Yang et al., 2026, หน้า 4, หัวข้อ 3.3)



รูปที่ 2.4 (อ้างอิง: Yang et al., 2026, หน้า 4, หัวข้อ 3.3)

2.2.4 การแปลงข้อมูลกลับสู่โดเมนความถี่สำหรับการประมวลผลด้วย AI (CFR Feature Reconstruction)

เมื่อได้ข้อมูล $\mathbf{h}_{\text{target}}$ ผ่านการหักล้างสัญญาณพื้นหลังแล้ว ข้อมูลจะถูกแปลงกลับเป็น Channel Frequency Response (CFR) ผ่านการแปลง Downsampled DFT เพื่อควบคุมขนาดมิติของข้อมูล จากนั้นทำการจัดเรียงส่วนจริง (In-phase: I) และส่วนจินตภาพ (Quadrature: Q) ของทุกสายอากาศและสับแคร์เรียร์ให้เป็นเมทริกซ์ $\mathbf{CSI}_{\text{sample}} \in \mathbb{R}^{W \times 2M}$ (โดย $W = N_{tx} \times N_{rx} \times K$) เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าของโครงข่ายประสาทเทียมต่อไป

2.3 ทฤษฎีการปรับเทียบเฟสและการกำจัดความคลาดเคลื่อนทางฮาร์ดแวร์ในเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ (Phase Offset Calibration in RF Transceivers)

2.3.1 สาเหตุและประเภทของความคลาดเคลื่อนทางเฟสในระบบรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ (Classification of Phase Offsets)

ในการวัดค่าเฟสของสัญญาณคลื่นพาหะด้วยวงจรรับสัญญาณแบบควอดราเจอร์ซูเปอร์เฮเทอโรไดน์ (Quadrature Superheterodyne Receiver) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการระบุพิกัด 3 มิติ

ความแม่นยำสูง (Precision 3D Localization) ค่าเฟสที่วัดได้จริงจะได้รับผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนของฮาร์ดแวร์ภายในระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก

1) ความคลาดเคลื่อนของเฟสแบบแปรผันตามเวลา (Time-Varying Phase Offsets) เกิดจากความคลาดเคลื่อนของความถี่คลื่นพาหะ (Carrier Frequency Offset: CFO) และความคลาดเคลื่อนของความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Frequency Offset: SFO) อันเนื่องมาจากออสซิลเลเตอร์ท้องถิ่น (Local Oscillator: LO) ของฝั่งส่งและฝั่งรับไม่มีการใช้อ้างอิงความถี่ร่วมกัน ทำให้เกิดการเลื่อนของเฟสเชิงเส้นตามเวลา

2) ความคลาดเคลื่อนของเฟสแบบคงที่เชิงระบบ (Time-Invariant Systematic Phase Offsets) เกิดจากความไม่เท่ากันของเวลาหน่วงในวงจรฟรอนต์เอนด์ (RF Frontend Hardware Delays) ของสายอากาศแต่ละช่องสัญญาณ (T_{Tx}, T_{Rx}) ซึ่งก่อให้เกิดค่าชดเชยเฟสคงที่ $\theta_{Tx} = 2\pi f_{LO} T_{Tx}$ และ $\theta_{Rx} = 2\pi f_{LO} T_{Rx}$

3) ความคลาดเคลื่อนของเฟสแบบสุ่มคงที่ (Time-Invariant Random Phase Offsets) เกิดจากเฟสเริ่มต้นที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถทำซ้ำได้ (Non-repeatable Initial Phase) ของวงจรถักล็อกเฟส (Phase-Locked Loop: PLL) ในตัวส่งและตัวรับความถี่ของแต่ละช่องสัญญาณ ซึ่งค่าเฟสเริ่มต้นนี้ ($\theta_{LO,Tx}, \theta_{LO,Rx}$) จะเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มทุกครั้งที่มีการรีบูตหรือเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่ แม้ว่าอุปกรณ์จะใช้อ้างอิงความถี่เดียวกันก็ตาม

2.3.2 แบบจำลองการคำนวณเฟสและการแปลงเชิงเส้นสำหรับ CFO/SFO (Phase Calculation & Linear Transformation)

ในโครงสร้างภาครับแบบซูเปอร์เฮเทอโรไดน์ สัญญาณแถบฐาน (Baseband) จะถูกมอดูเลตกับสัญญาณความถี่กลาง (Intermediate Frequency: IF) และอัปคอนเวิร์ตด้วยความถี่ f_{LO} ส่งผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการหน่วงเฟส θ_{air} ค่าเฟสรวมที่วัดได้จากสัญญาณดิจิทัล IF ผ่านฟังก์ชัน atan2 สามารถเขียนแทนด้วยสมการ

$$\theta_{total} \approx \theta_{Tx} + \theta_{air} + \theta_{Rx} + \theta_{LO,Rx} - \theta_{LO,Tx}$$

สำหรับการกำจัดความคลาดเคลื่อนแบบแปรผันตามเวลาที่เกิดจาก CFO และ SFO ในระบบมัลติเพล็กซ์แบบ OFDM หรือระบบหลายช่องสัญญาณ งานวิจัยในอดีตได้ใช้คุณสมบัติความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างเฟสกับเวลาและดัชนีสับแครี่เรียร์ (Linear Phase-Time and Phase-Subcarrier

Relationship) ในการทำ การแปลงเชิงเส้นและการประมาณค่าเชิงเส้น (Linear Transformation / Linear Fitting) เช่น Linear Minimum Mean Square Error (L-MMSE) เพื่อหักล้างความชันของเฟสที่เกิดจาก CFO/SFO อย่างไรก็ตาม การกำจัดความชันเชิงเส้นของ CFO/SFO จะยังคงหลงเหลือค่าคงที่ของเฟสที่ไม่ทราบค่า ซึ่งรวมอยู่กับความคลาดเคลื่อนของเฟสเริ่มต้นแบบสุ่ม (θ_{LO}) และความคลาดเคลื่อนเชิงระบบของฟรอนต์เอนด์ (θ_{Rx})

2.3.3 ทฤษฎีการปรับเทียบเฟสด้วยเฟสผลต่างและโมดูลเชื่อมต่อตัวแบ่งสัญญาณ (Differential Phase and SCM Calibration Method)

เมื่อทำการวัดเฟสผลต่างระหว่างสายอากาศตัวรับสองชุด (Rx1 และ Rx2) ที่รับสัญญาณจากตัวส่งเดียวกัน (Condition 1) สัญญาณเฟสผลต่าง θ_{Rx12} จะมีรูปแบบดังสมการ

$$\theta_{Rx12} = \theta_{total,Rx1} - \theta_{total,Rx2} = (\theta_{air,Rx1} - \theta_{air,Rx2}) + (\theta_{LO,Rx1} - \theta_{LO,Rx2}) + (\theta_{Rx1} - \theta_{Rx2})$$

เพื่อกำจัดค่า $(\theta_{LO,Rx1} - \theta_{LO,Rx2})$ และ $(\theta_{Rx1} - \theta_{Rx2})$ โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่หรือการประมวลผลเชิงการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) Xu & Kan (2023) ได้เสนอกระบวนการปรับเทียบ 3 ขั้นตอน

1) ขั้นตอนที่ 1: การวัดค่าโมดูลตัวแบ่งสัญญาณ (Splitter-Connection Module: SCM Measurements) ทำการวัดค่าผลต่างเฟสคงที่ของอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก $(\theta_{SCM,out,m} - \theta_{SCM,out,n})$ และผลต่างเชิงระบบของฟรอนต์เอนด์ $(\theta_{Rxm} - \theta_{Rxn})$ เพียงครั้งเดียวผ่านการสลับพอร์ต (Port Swapping) บนคู่ตัวรับที่ใช้ LO ร่วมกัน

2) ขั้นตอนที่ 2: การวัดความคลาดเคลื่อนของเฟสโดยตรง (Direct Phase Offset Measurements) ส่งสัญญาณผ่านวงจร SCM ภายนอกเพื่อวัดค่าผลต่างเฟสที่ไม่พึงประสงค์ $(\theta_{nonideal,mn})$ ของแต่ละคู่ตัวรับที่มี LO แยกอิสระ

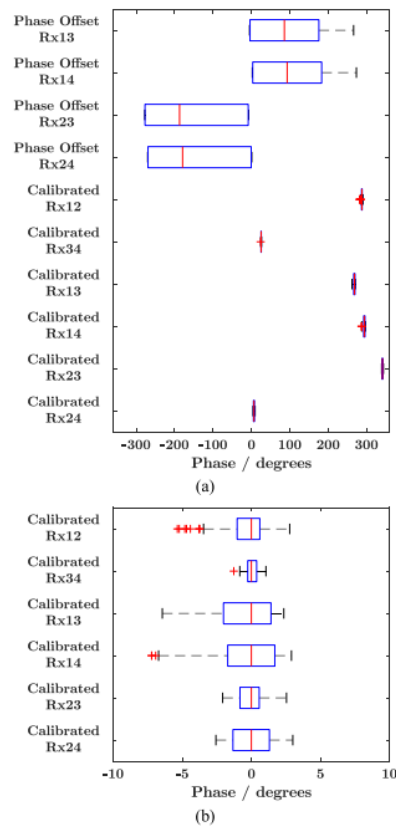
$$\theta_{nonideal,mn} = \theta_{Rxmn,step II} - (\theta_{SCM,out,m} - \theta_{SCM,out,n})$$

3) ขั้นตอนที่ 3: การหักล้างและชดเชยเฟส (Phase Offset Correction) สลับการส่งสัญญาณไปยังช่องสัญญาณไร้สายจริง จากนั้นนำค่า $\theta_{nonideal,mn}$ ที่วัดได้จากขั้นตอนที่ 2 มาลบออกจากเฟสผลต่างที่วัดได้ในช่องสัญญาณไร้สาย $(\theta_{Rxmn,step III})$

$$\theta_{\text{air,Rx}m} - \theta_{\text{air,Rx}n} = \theta_{\text{Rx}mn, \text{step III}} - \theta_{\text{nonideal}, mn}$$

2.3.4 ประสิทธิภาพของการปรับเทียบเฟสและความแม่นยำในการระบุพิภักต์ (Calibration Performance & Ranging Accuracy)

ผลการทดสอบเชิงประจักษ์บนแพลตฟอร์ม Software Defined Radio (USRP B210) ยืนยันว่า กระบวนการปรับเทียบเฟสสามารถลดความผันแปรของเฟสที่เกิดจากการรีบูตเครื่องให้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 2 องศา (Standard Deviation $< 2^\circ$) ซึ่งเทียบเท่ากับความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทางในอากาศที่มีความถี่ 1.8 GHz เพียง 0.9 มิลลิเมตร (0.9 mm Ranging Accuracy) ซึ่งมอบความเสถียรและความแม่นยำสูงสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบระบุพิภักต์และการตรวจจับการเคลื่อนไหว 3 มิติ



รูปที่ 2.5 (อ้างอิง: Xu & Kan, 2023, หน้า 1, บทคัดย่อ; หน้า 8, หัวข้อ IV-B, รูปที่ 8)

2.4 ข้อมูลสถานะช่องสัญญาณวิทยุและผลตอบสนองความถี่ของช่องสัญญาณ (Channel State Information & Channel Frequency Response)

2.4.1 นิยามและแนวคิดพื้นฐานของข้อมูลสถานะช่องสัญญาณ (Definition and Fundamentals of CSI)

ในระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 (WiFi) ข้อมูลสถานะช่องสัญญาณ (Channel State Information: CSI) เป็นข้อมูลระดับชั้นกายภาพ (Physical Layer: PHY) ที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติการแพร่กระจายของคลื่นวิทยุระหว่างสายอากาศตัวส่ง (Transmitter: Tx) และสายอากาศตัวรับ (Receiver: Rx) ซึ่งมีความละเอียดและเสถียรมากกว่าค่าบ่งชี้ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ (Received Signal Strength Indicator: RSSI) ในระดับชั้น MAC เนื่องจาก RSSI เป็นเพียงค่าสเกลาร์รวมที่สูญเสียมิติของความถี่และเฟส ในระบบ WiFi ที่ใช้เทคโนโลยี Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) สัญญาณจะถูกแบ่งออกเป็นหลายพาหะย่อย (Subcarriers) ข้อมูล CSI ที่ตัวรับสกัดได้จากลำดับฝึกฝน (Pilot/Training Sequences) ในแต่ละแพ็กเก็ต คือค่า ผลตอบสนองความถี่ของช่องสัญญาณ (Channel Frequency Response: CFR) ซึ่งสะท้อนผลกระทบของการลดทอน (Attenuation) การเลื่อนเฟส (Phase Shift) และการแพร่กระจายหลายเส้นทาง (Multipath Propagation) ในแต่ละพาหะย่อยอย่างละเอียด

2.4.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของผลตอบสนองความถี่ช่องสัญญาณ (Mathematical Model of CFR)

เมื่อคลื่นวิทยุเดินทางจากตัวส่งไปยังตัวรับ คลื่นจะเดินทางผ่านเส้นทางการแพร่กระจายหลายเส้นทาง (Multipath Paths) จำนวน L เส้นทาง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางแนวสายตาตรง (Line-of-Sight: LOS) และเส้นทางสะท้อนจากวัตถุต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมรวมถึงร่างกายมนุษย์ ค่า CFR ณ สับแครี่เรย์ลำดับที่ k ที่เวลาการสุ่มตัวอย่าง $t(m)$ สามารถจำลองเชิงคณิตศาสตร์ได้ดังสมการ

$$H(k, m) = \sum_{l=0}^{L-1} \alpha_l(k, m) e^{-j2\pi f(k)\tau_l} \cdot e^{j2\pi t(m)\nu_l}$$

1) $k \in \{0, 1, \dots, K-1\}$ คือ ดัชนีของสับแคร้เรียร์ โดยมีจำนวนสับแคร้เรียร์ทั้งหมด K ชุด

2) $f(k)$ คือ ความถี่ของสับแคร้เรียร์ลำดับที่ k

3) $t(m)$ คือ เวลา ณ ขณะที่รับแพ็กเก็ตลำดับที่ m

4) $\alpha_l(k, m)$ คือ สัมประสิทธิ์การลดทอนของสัญญาณเชิงซ้อนในเส้นทางที่ l

5) τ_l คือ เวลาหน่วงในการแพร่กระจายสัญญาณ (Propagation Delay) ของเส้นทางที่ l

6) ν_l คือ ค่าการเลื่อนความถี่ดอปเปลอร์ (Doppler Frequency Offset) ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเป้าหมายในเส้นทางที่ l

ค่า CFR แต่ละตัวเป็นจำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ทั้งในรูปแบบแอมพลิจูดและเฟส หรือส่วนจริงและส่วนจินตภาพ

$$H(k, m) = |H(k, m)|e^{j\angle H(k, m)} = I(k, m) + jQ(k, m)$$

โดยที่ $|H(k, m)|$ คือ แอมพลิจูด (Amplitude), $\angle H(k, m)$ คือ เฟส (Phase), $I(k, m)$ คือ ส่วนร่วมเฟส (In-phase Component) และ $Q(k, m)$ คือ ส่วนตั้งฉากเฟส (Quadrature Component)

2.4.3 โครงสร้างข้อมูล CSI ในระบบ MIMO หลายสายอากาศ (MIMO-CSI Data Structure)

ในระบบที่มีการติดตั้งสายอากาศฝั่งส่งจำนวน N_{tx} ต้น และสายอากาศฝั่งรับจำนวน N_{rx} ต้น แต่ละคู่สายอากาศจะได้รับชุดข้อมูล CFR บน K สับแคร้เรียร์ ทำให้มิติของข้อมูลเชิงพื้นที่และความถี่รวมมีขนาด $W = N_{tx} \times N_{rx} \times K$ สำหรับการนำข้อมูล CSI ไปประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรู้จำตำแหน่งและการเคลื่อนไหว ข้อมูลส่วน I และ Q ของทุกคู่สายอากาศและสับแคร้เรียร์ ณ เวลา M ช่วงตัวอย่าง จะถูกนำมาจัดเรียงเป็นบล็อกข้อมูลเมทริกซ์ 2 มิติ

$$\mathbf{CSI}_{\text{sample}} \in \mathbb{R}^{W \times 2M}$$

โครงสร้างนี้ช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้ทั้งความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างสายอากาศ (Spatial Correlation) รูปแบบการตอบสนองความถี่ (Frequency Selectivity) และพลวัตการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Temporal Evolution) ได้อย่างสมบูรณ์

2.4.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง CFR และ CIR (Transformation between Frequency and Time Domains)

ผลตอบสนองความถี่ของช่องสัญญาณ (CFR: $H(k, m)$) ในโดเมนความถี่ และผลตอบสนองเชิงอิมพัลส์ของช่องสัญญาณ (CIR: $h(n, m)$) ในโดเมนเวลา-ความหน่วง มีความสัมพันธ์กันผ่านการแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง (DFT / IDFT)

$$h(n, m) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} H(k, m) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

การแปลง CFR ไปเป็น CIR ทำให้สามารถแยกแยะพลังงานและเวลาหน่วงของเส้นทางตรง (LOS) ออกจากเส้นทางสะท้อนหลายเส้นทาง (Multipath Components) ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในการหักล้างสัญญาณพื้นหลังสถิตและการระบุพิกัดตำแหน่ง 3 มิติ

2.5 ทฤษฎีการกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบบัตเตอร์เวิร์ธ (Butterworth Low-Pass Filtering in WiFi CSI Sensing)

2.5.1 องค์ประกอบของสัญญาณรบกวนในข้อมูล WiFi CSI (Noise Components in CSI Measurements)

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะช่องสัญญาณ (CSI) ผ่านอุปกรณ์ WiFi สัญญาณที่ได้รับจริงจะประกอบด้วยสัญญาณจริงจากการแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ รวมกับสัญญาณรบกวนจากการวัด (Measurement Noise)

$$\tilde{H}(k, t) = H(k, t) + n(k, t)$$

โดยที่ $n(k, t) \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_n^2)$ คือ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนเชิงซ้อน (Complex Gaussian Measurement Noise) ซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลัก 2 ส่วน

1) สัญญาณรบกวนความร้อน (Thermal Noise): สัญญาณรบกวนสุ่มที่กระจายตัวอยู่ในย่านความถี่สูง

2) สัญญาณรบกวนจากฮาร์ดแวร์ (Hardware-Induced Noise): ความผันผวนของวงจรขยายสัญญาณอัตโนมัติ (Automatic Gain Control: AGC) และการรบกวนของวงจรออสซิลเลเตอร์

เมื่อทำการแยกองค์ประกอบของช่องสัญญาณออกเป็น ส่วนสถิต และ ส่วนพลวัต $H(k, t) = H_s(k) + H_d(k, t)$ โดยที่ $H_s(k)$ คือสัญญาณสะท้อนพื้นหลังสถิต และ $H_d(k, t)$ คือสัญญาณที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Dynamic Human Motion Component) สัญญาณการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เช่น การเดิน การเปลี่ยนอิริยาบถ หรือการล้ม จะมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ดอปเปลอร์ (Doppler Frequency Shift) อยู่ในย่านความถี่ต่ำ (Low-frequency Bands โดยทั่วไปต่ำกว่า 50–100 Hz ขึ้นอยู่กับอัตราการสุ่มตัวอย่าง) ในขณะที่สัญญาณรบกวนทางความร้อนจะปรากฏในย่านความถี่สูง

2.5.2 หลักการทำงานและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวกรองบัตเตอร์เวิร์ธ (Butterworth Low-Pass Filter Model)

ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบบัตเตอร์เวิร์ธ (Butterworth Low-Pass Filter) มีคุณสมบัติเด่นคือเป็นตัวกรองสัญญาณดิจิทัลที่มีผลตอบสนองขนาดความถี่ราบเรียบที่สุดในแถบส่งผ่าน (Maximally Flat Passband Response) โดยไม่มีการกระเพื่อมของสัญญาณ (No Passband Ripple) จึงช่วยรักษารูปคลื่นและคุณลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Motion-Specific Features) ไม่ให้เกิดความผิดเพี้ยน ผลตอบสนองขนาดทางความถี่ (Frequency Magnitude Response) ของตัวกรองบัตเตอร์เวิร์ธลำดับที่ n แสดงได้ดังสมการ

$$|H_{bw}(f)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^{2n}}$$

- 1) f คือ ความถี่ของสัญญาณ CSI
- 2) f_c คือ ความถี่ตัด (Cutoff Frequency) ซึ่งถูกปรับตั้งตามย่านความถี่ต่อเพลอร์ของการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เพื่อตัดสัญญาณรบกวนความถี่สูงออก
- 3) n คือ ลำดับชั้นของตัวกรอง (Filter Order) ซึ่งกำหนดความชันในการลดทอนสัญญาณในแถบหยุด (Stopband Attenuation Rate)

2.5.3 การบูรณาการตัวกรองในกระบวนการขจัดสัญญาณรบกวน (Integrated Filtering Pipeline)

ในระบบตรวจจับและรู้จำกิจกรรมมนุษย์ด้วยคลื่น WiFi ตัวกรองแบตเตอรี่เวอร์ธความถี่ต่ำผ่านจะถูกนำมาใช้งานร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เป็นกระบวนการประมวลผลสัญญาณเบื้องต้นแบบผสมผสาน (Hybrid Filtering Pipeline)

- 1) การกำจัดสัญญาณรบกวนแบบอิมพัลส์ (Impulse Noise Removal): ใช้ตัวกรองแฮมเพิล (Hampel Filter) เพื่อขจัดจุดข้อมูลผิดปกติ (Outliers) ออกจากลำดับแอมพลิจูดของ CSI
- 2) การกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low-Pass Filtering): ใช้ตัวกรองแบตเตอรี่เวอร์ธเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนความร้อนและสัญญาณรบกวนความถี่สูง โดยยังคงรักษารูปคลื่นการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในย่านความถี่ต่ำไว้อย่างสมบูรณ์
- 3) การลดมิติข้อมูล (Dimensionality Reduction): ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) เพื่อคัดเลือกและบีบอัดสับเคร์เรียร์ที่มีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหว ลดความซับซ้อนในการคำนวณ และเพิ่มอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR)

2.5.4 การประนีประนอมประสิทธิภาพและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม (Performance Trade-offs)

การใช้ตัวกรองแบบดั้งเดิม เช่น ตัวกรองแบตเตอรี่เวอร์ธ มีข้อได้เปรียบสำคัญคือ ความซับซ้อนในการคำนวณต่ำ (Low Computational Overhead) และมีความเสถียรสูง เหมาะสำหรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ประมวลผลขอบ (Edge Devices) เมื่อนำไปใช้งานร่วมกับตัวกรองสถิติและกระบวนการหักล้างสัญญาณพื้นหลัง จะช่วยเพิ่มค่า SNR ส่งผลให้ระบบตรวจจับการล้มและการเคลื่อนไหวสามารถสกัดแวกเตอร์คุณลักษณะที่มีความแม่นยำสูงก่อนป้อนเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์

2.6 ทฤษฎีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผสมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence of Things: AIoT)

2.6.1 นิยามและแนวคิดพื้นฐานของ AIoT (Concept and Fundamentals of AIoT)

การหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) หรือที่เรียกว่า Artificial Intelligence of Things (AIoT) เป็นวิวัฒนาการสำคัญของระบบดิจิทัลอัจฉริยะ โดย IoT ทำหน้าที่เป็นระบบประสาทสัมผัสในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในขณะที่ AI ทำหน้าที่เป็นสมองในการวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึก และการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ การผสมผสานสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกันช่วยยกระดับระบบจากการเก็บข้อมูลแบบตั้งรับ (Passive Data Collection) ไปสู่ระบบที่สามารถ รับรู้บริบท (Context-Aware Computing) สามารถประมวลผลตอบสนองได้แบบเรียลไทม์ (Real-Time Responsiveness) และสามารถปรับแต่งการทำงานได้ด้วยตนเอง (Self-Optimization) ซึ่งช่วยลดการพึ่งพามนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2.6.2 สถาปัตยกรรมเชิงชั้นและแบบกระจายตัวของระบบ AIoT (Layered and Distributed AIoT Architectures)

ระบบ AIoT สมัยใหม่ถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรมแบบลำดับชั้นและการประมวลผลแบบกระจายตัว (Hybrid and Distributed Architectures) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านความหน่วง (Latency) แบนด์วิดท์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยชั้นหลักดังนี้

1) ชั้นการรับรู้และการตรวจวัด (Perception / Sensing Layer) ประกอบด้วยอุปกรณ์ IoT ฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซนเซอร์ตรวจวัดทางกายภาพ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลดิบจากสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลคลื่นวิทยุ CSI หรือสัญญาณการเคลื่อนไหว

2) ชั้นเครือข่ายและการส่งผ่านข้อมูล (Network & Transmission Layer) ใช้โปรโตคอลการสื่อสารที่มีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงาน (เช่น MQTT, CoAP, AMQP) ร่วมกับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (เช่น WiFi, 5G/6G) เพื่อส่งผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยความหน่วงต่ำและมีความน่าเชื่อถือสูง

3) ชั้นการประมวลผลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์ (Edge, Fog, and Cloud Intelligence Layer)

- การประมวลผลขอบ (Edge Computing / Edge AI) นำโมเดล AI ที่ผ่านการบีบอัดขนาด (Model Compression) ไปประมวลผลและอนุมานผล (Inference) บนอุปกรณ์ขอบหรือเกตเวย์โดยตรง ช่วยลดความหน่วงให้อยู่ในระดับมิลลิวินาที ประหยัดแบนด์วิธ และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจากข้อมูลดิบไม่ต้องถูกส่งออกจากพื้นที่
- การประมวลผลบนคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง (Cloud / Server Computing) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกสอนโมเดลขนาดใหญ่ (Model Training) การจัดเก็บข้อมูลประวัติระยะยาว และการวิเคราะห์เชิงลึกของระบบ

4) ชั้นการประยุกต์ใช้งานและการติดต่อผู้ใช้ (Application Layer) การนำผลลัพธ์จากการอนุมานของ AI ไปแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน แดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแล และระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ

2.6.3 การประยุกต์ใช้ AIoT ในระบบสุขภาพและการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ (AIoT in Smart Healthcare and Safety Monitoring)

ในมิติด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Smart Healthcare) AIoT มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะไกล (Remote Patient Monitoring) โดยระบบสามารถตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) จากข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Data) ของการเคลื่อนไหวและสัญญาณชีพได้อย่างต่อเนื่อง จุดเด่นสำคัญของการประยุกต์ใช้ AIoT ในงานเฝ้าระวังคือ

1) การแจ้งเตือนอุบัติเหตุแบบทันท่วงที (Preemptive and Timely Alerts) อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกสามารถจำแนกพฤติกรรมเสี่ยงหรืออุบัติเหตุการหกล้ม และส่งสัญญาณเตือนไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ดูแลได้ทันทีภายในช่วงเวลาสำคัญ (Golden Hour)

2) การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน (Privacy Preservation) การผสมผสาน Edge AI ช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมเกิดขึ้นภายในระบบท้องถิ่น โดยไม่ต้องพึ่งพากล้องวิดีโอหรือส่งภาพเคลื่อนไหวที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น GDPR และ HIPAA)

2.6.4 การจัดการวงจรชีวิตของโมเดล AI บนอุปกรณ์ IoT (AI Lifecycle Management in IoT)

เพื่อให้ระบบ AIoT สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการวงจรชีวิตของโมเดล AI (AI Lifecycle Management) ซึ่งประกอบด้วย

1) การฝึกสอนและตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล (Model Training and Validation): การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโมเดลบนชุดข้อมูลอนุกรมเวลา

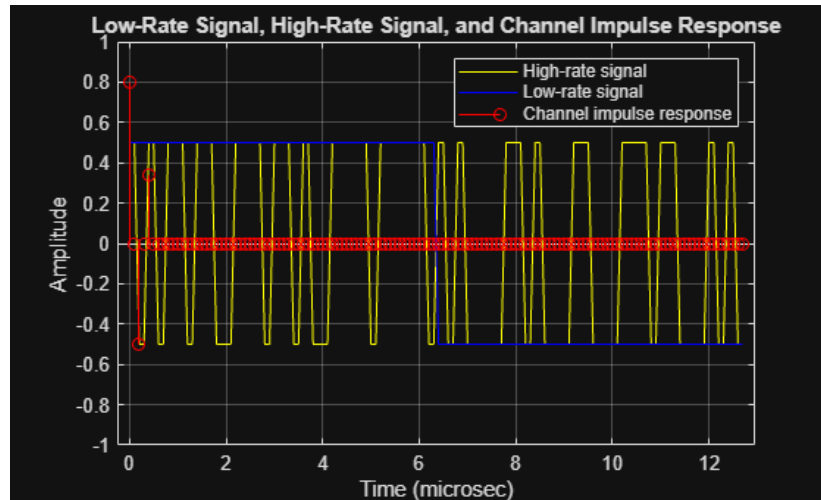
2) การบีบอัดโมเดลเพื่อการติดตั้งใช้งาน (Model Compression and Deployment): การใช้เทคนิคการตัดแต่งกิ่งโครงข่าย (Pruning) การควอนไทเซชัน (Quantization) และการกลั่นกรององค์ความรู้ (Knowledge Distillation) เพื่อให้โมเดลมีขนาดเล็กและใช้พลังงานต่ำ เหมาะสมกับการทำงานบนฮาร์ดแวร์จำกัดทรัพยากร

3) การติดตามและปรับปรุงโมเดล (Model Monitoring and Governance): การตรวจวัดประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาการเสื่อมถอยของโมเดล (Model Drift) เมื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป

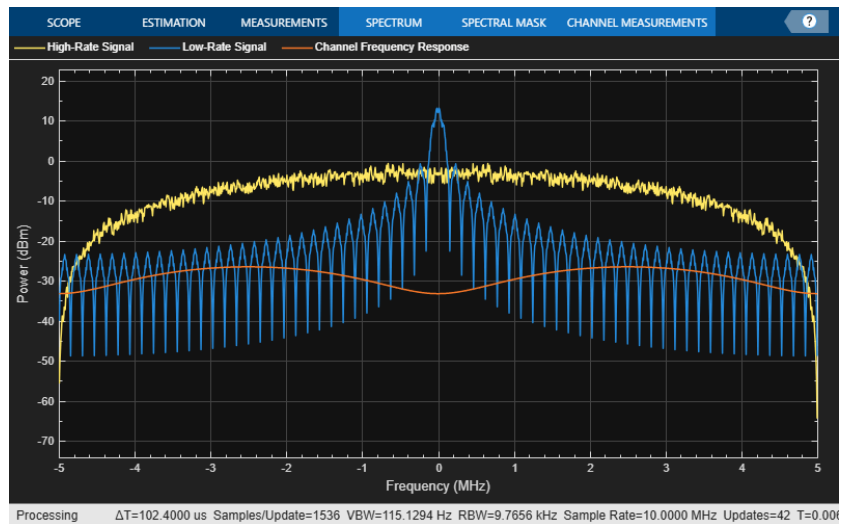
2.7 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ช่วยให้เราสามารถส่งข้อมูลในอัตราที่สูงได้โดยการแบ่งคลื่นพาห้สัญญาณแบนด์วิดท์สูงที่ถูกมอดูเลตออกเป็นคลื่นพาห้ย่อยแบนด์วิดท์แคบที่ถูกมอดูเลตจำนวนมาก สำหรับการส่งสัญญาณแบบ OFDM การใช้คลื่นพาห้ย่อยแบนด์วิดท์แคบจะช่วยลดความไวต่อการจางหายแบบเลือกความถี่ (frequency selective fading) มาตรฐานไร้สายและโทรคมนาคมล่าสุดหลายมาตรฐานใช้รูปแบบการมอดูเลตแบบหลายคลื่นพาห้ OFDM การรองรับอัตราข้อมูลสูงในระบบคลื่นพาห้เดี่ยวจำเป็นต้องใช้คลื่นพาห้ที่มีแบนด์วิดท์กว้าง และส่งผลให้ช่วงเวลาของสัญลักษณ์สั้นลง การกรองคลื่นพาห้ที่มีแบนด์วิดท์กว้างผ่านช่องสัญญาณหลายเส้นทางแบบเลือกความถี่ทำให้คุณภาพของสัญญาณลดลงอย่างรุนแรง เนื่องจากผลตอบสนองอิมพัลส์ของช่องสัญญาณครอบคลุมหลายสัญลักษณ์ในเวลา และทำให้สัญญาณมีความเสี่ยงต่อการรบกวนระหว่างสัญลักษณ์ (ISI) กราฟในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่เหล่านี้แสดงสัญญาณอัตราต่ำ สัญญาณอัตราสูง และการตอบสนองของช่องสัญญาณหลายเส้นทางแบบเลือกความถี่ กราฟโดเมนเวลาแสดงให้เห็นว่าผลตอบสนองอิมพัลส์ของช่องสัญญาณสามารถถูกบรรจุอยู่ในหนึ่งสัญลักษณ์ของสัญญาณอัตราต่ำได้อย่างง่ายดาย แต่มันขยายครอบคลุมหลายสัญลักษณ์ของสัญญาณอัตราสูง กราฟโดเมนความถี่แสดงให้เห็นว่าขนาดของช่องสัญญาณนั้นราบเรียบมากตลอดช่วง

พาสแบนด์ของสัญญาณอัตราต่ำ แต่มีความแปรปรวนอย่างมากตลอดช่วงพาสแบนด์ของสัญญาณอัตราสูง และก่อให้เกิด ISI



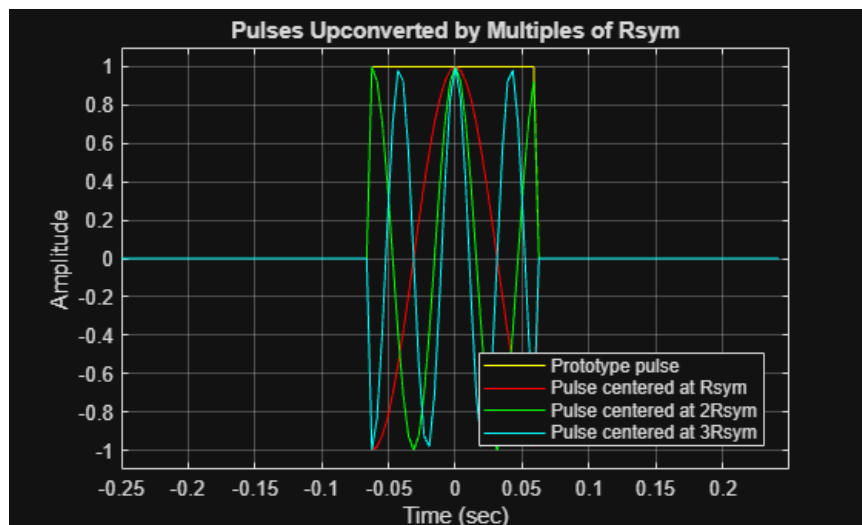
รูปที่ 2.5 (อ้างอิง: Mathworks Introduction to OFDM)



รูปที่ 2.6 (อ้างอิง: Mathworks Introduction to OFDM)

เพื่อหลีกเลี่ยง ISI ในขณะที่ส่งสัญญาณแบนด์วิดท์ต่ำแบบขนานกันจำนวนมาก คลื่นพาทีย่อยแต่ละตัวจะต้องตั้งฉากซึ่งกันและกัน การหลีกเลี่ยง ISI โดยการส่งคลื่นพาทีย่อยแบนด์วิดท์ต่ำที่ตั้งฉากกันจำนวนมากคือแรงจูงใจเบื้องหลัง OFDM ตัวมอดูเลต OFDM จะแปลงสตรีมของสัญลักษณ์แบบอนุกรมที่มีอัตรา

สูงให้เป็นสตรึมแบบขนานที่มีอัตราต่ำจำนวนมาก สตรึมอัตราต่ำที่ตั้งฉากกันแต่ละสตรึมจะพบกับช่องสัญญาณที่ค่อนข้างราบเรียบโดยมี ISI น้อยที่สุด และสามารถทำอีควอไลซ์ได้ง่าย เพื่อเป็นการสาธิตให้พิจารณาพัลส์ที่มีระยะเวลา $T_{sym} = 0.25$ วินาที อัตราข้อมูลสัญลักษณ์ $R_{sym} = 1/T_{sym} = 8 \text{ Hz}$ และพัลส์เพิ่มเติมที่ถูกเลื่อนความถี่ไปที่ พัลส์ที่ถูกเลื่อนความถี่เหล่านี้เรียกว่าคลื่นพหุย่อย กราฟเหล่านี้แสดงคลื่นพหุย่อยในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่



รูปที่ 2.7 (อ้างอิง: Mathworks Introduction to OFDM)



รูปที่ 2.8 (อ้างอิง: Mathworks Introduction to OFDM)

กราฟโดเมนความถี่แสดงพัลส์ที่ถูกเลื่อนความถี่แบบตั้งฉากกัน โดยมียอดสเปกตรัมของคลื่นพหุย่อยแต่ละตัวเกิดขึ้นที่จุดตัดศูนย์ของพัลส์อื่นๆ ทั้งหมด ตัวมอดูเลต OFDM จะรวมคลื่นพหุย่อยทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสัญญาณเอาต์พุต ในที่นี้ คลื่นพหุย่อยถูกมอดูเลตแบบแอมพลิจูดโดยใช้วิธี QAM ในทางคณิตศาสตร์ สัญญาณเอาต์พุตของตัวมอดูเลตที่ถูกสุ่ม $s(k)$ ถูกกำหนดโดย

$$s(k) = \sum_{m=0}^{N-1} a_{m,n} e^{\frac{j2\pi m R_{sym} k T_{sym}}{N}}$$

1) $a_{m,n}$ คือสัญลักษณ์ที่ถูกมอดูเลตแบบ QAM ของคลื่นพหุย่อยที่ m ในสัญลักษณ์เวลา OFDM ที่ n

2) R_{sym} คือ อัตราสัญลักษณ์ของสตรีม QAM อัตราต่ำแต่ละสตรีม $T_{sym} = 1/R_{sym}$

3) N คือ จำนวนคลื่นพหุย่อย หรือสตรีม QAM อัตราต่ำ
สมการนี้สามารถลดรูปได้เป็น

$$s(k) = \sum_{m=0}^{N-1} a_{m,n} e^{\frac{j2\pi m k}{N}}$$

ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ถูกปรับขนาดของการแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่องผกผัน (IDFT) ของสตรีมสัญลักษณ์ QAM $a_{m,n}$

2.8 Doppler Effect

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ หรือการเลื่อนดอปเพลอร์ คือการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏของความถี่คลื่น โดยอิงจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ของแหล่งกำเนิดและตำแหน่งของผู้สังเกต มันประยุกต์ใช้ได้กับคลื่นทุกประเภท รวมถึงคลื่นน้ำ คลื่นเสียง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น แสงที่มองเห็นได้ การประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ที่คุ้นเคยที่สุดเกี่ยวข้องกับเสียง โดยเฉพาะเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดที่กำลังเคลื่อนที่ (หรือเดินทางมาถึงผู้สังเกตที่กำลังเคลื่อนที่) เสียงที่คงที่ กล่าวคือ โน้ตเดียวที่ตั้งต่อเนื่องสามารถปรากฏให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนระดับเสียงได้เมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับผู้ฟัง เมื่อระยะห่าง

ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและผู้รับสั่นลง ความถี่ของคลื่นเสียงจะเพิ่มขึ้น ทำให้เสียงมีระดับเสียงที่สูงขึ้น และเมื่อระยะห่างยาวขึ้น ความถี่จะลดลง ทำให้เสียงมีระดับเสียงที่ต่ำลง สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการรับรู้เสียงของผู้สังเกต ไม่ใช่ตัวเสียงเอง ความถี่ของเสียงที่ถูกปล่อยออกมายังคงเท่าเดิม แต่ความถี่ที่ได้รับจะเปลี่ยนไปตามความเร็วและระยะห่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างแหล่งกำเนิดและผู้ฟัง

2.9 The Short-Time Fourier Transform

การแปลงฟูเรียร์ระยะสั้น (STFT) คือตัวดำเนินการเชิงเส้นที่สำคัญยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความถี่ของสัญญาณที่ไม่คงที่ โดยใช้ฟังก์ชันหน้าต่างเฉพาะที่เลื่อนไปตามคาบสัญญาณเพื่อคำนวณการแปลงฟูเรียร์ แก่นปัญหาสูงสุดของการใช้งาน STFT คือความจำเป็นในการหาจุดสมดุล (Trade-off) ระหว่างความละเอียดด้านเวลาและความถี่ซึ่งถูกจำกัดด้วยขอบเขตของหลักความไม่แน่นอน กล่าวคือหน้าต่างวิเคราะห์ขนาดสั้นจะให้ความละเอียดทางเวลาสูงแต่แยกแยะความถี่ได้ต่ำ ในขณะที่หน้าต่างขนาดยาวจะให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม เพื่อทลายข้อจำกัดเชิงสถาปัตยกรรมนี้ในงานวิศวกรรมขั้นสูง จึงมีการพัฒนา STFT ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ (Differentiable STFT) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถปรับขนาดพารามิเตอร์ของหน้าต่างและการเลื่อนเฟรมได้แบบอัตโนมัติตามโครงสร้างของข้อมูล ทำให้สามารถนำไปบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับน้ำหนักของโครงข่ายประสาทเทียมได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การแปลงแบบบีบอัดเชิงโคโรนา (SST) เพื่อลดการแทรกสอดทางสเปกตรัมและสกัดวิถีความถี่ขณะใดขณะหนึ่งให้มีความคมชัดสูงสุด ในทางปฏิบัติ STFT ถือเป็นเครื่องมือรากฐานที่ขาดไม่ได้และถูกประยุกต์ใช้อย่างทรงพลังในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตั้งแต่การสร้างวอโคเดอร์เสียงประสาทเทียม การเข้ารหัสสเปกตรัม ไปจนถึงการประมวลผลสัญญาณด้วยระบบโฟโตนิกส์ความเร็วสูงที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดแบนด์วิดท์ของฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมได้อย่างสิ้นเชิง

2.10 Spectrogram

กราฟที่แสดงความแรงของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับช่วงความถี่ที่กำหนด โดยจะใช้สเปกตรัมสีเพื่อชี้ให้เห็นถึงความถี่ที่สัญญาณมีพลังงานสูงสุด และแสดงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเมื่อเวลาผ่านไป สำหรับสัญญาณความถี่ต่อเนื่อง สเกลสีของสเปกโตรแกรมจะระบุความถี่ของจุดสูงสุดของแอมพลิจูด (Amplitude peaks) ของรูปคลื่นเมื่อเวลาผ่านไป สเปกโตรแกรมจะเชื่อมโยงค่าสูงสุดเข้ากับทั้งเวลาและความถี่ ซึ่งแตกต่างจากกราฟเวลาหรือกราฟความถี่ทั่วไป วิศวกรทดสอบการสั่นสะเทือนใช้สเปกโตรแกรมเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความถี่ของรูปคลื่นแบบต่อเนื่อง เพื่อหาตำแหน่งของสัญญาณที่แรง และ

พิจารณาว่าพฤติกรรมการสั่นสะเทือนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ในการสร้างสเปกโตรแกรมซอฟต์แวร์วิเคราะห์สัญญาณจะแบ่งสัญญาณในโดเมนเวลา (Time-domain signal) ออกเป็นส่วนๆ ที่มีความยาวเท่ากัน จากนั้นจะทำการแปลงฟูเรียร์อย่างรวดเร็ว (Fast Fourier Transform หรือ FFT) กับแต่ละส่วน เพื่อแปลงข้อมูลจากโดเมนเวลาไปสู่โดเมนความถี่ สเปกโตรแกรมก็คือพล็อตของค่า FFT ในแต่ละส่วนนั่นเอง พารามิเตอร์จำนวนเฟรม (Frame Count) จะเป็นตัวกำหนดจำนวนของ FFT ที่โปรแกรมใช้ในการสร้างสเปกโตรแกรม ซึ่งจะส่งผลถึงปริมาณของสัญญาณเวลาโดยรวมที่จะถูกแบ่งออกเป็น FFT ที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ที่จะกำหนดสเปกโตรแกรมครอบคลุมระยะเวลา 10 ชั่วโมงด้วยเฟรม FFT เพียง 10 เฟรม อย่างไรก็ตาม มันจะทำให้เกิดช่องโหว่มากมายระหว่างการวิเคราะห์ FFT แต่ละครั้ง ในทางกลับกัน สเปกโตรแกรมระยะเวลา 1 นาทีที่มี 1,000 FFTs จะครอบคลุมตัวอย่างเวลาทั้งหมด โดยมีการซ้อนทับกันบางส่วน (Overlap) ระหว่างการวิเคราะห์